ENGAJAMENTO NA MONITORIA E DESEMPENHO NA DISCIPLINA DE PROGRAMAÇÃO II: UMA ANÁLISE QUANTITATIVA[1]

SANTANA, J. P. P.[1]; PIMENTEL, D. S.[1]; CORDEIRO, E. H. S.[1]; LIZARDO, M. S.[1]; MATOS, B. F.[1]; FREITAS, B. V.[1]; REZENDE, L. V.[1]; RABELLO, D. S.[1]; RAMOS, J. V. S.[1]; GUIMARÃES, R. L.[2]

[1]Grupo PET-Engenharia de Computação, Ufes, Campus Goiabeiras [2]Tutor, Ufes, Campus Goiabeiras
E-mail: joao.pp.santana@edu.ufes.br, petengcomp@inf.ufes.br

RESUMO: Este trabalho analisa quantitativamente a relação entre a participação na monitoria do PET Eng Comp da Ufes e o desempenho de estudantes de Programação II, comparando notas de participantes e não participantes ao longo de um semestre letivo. A análise considera registros de cinco atividades de monitoria e cinco avaliações da disciplina. Os resultados mostram três aspectos principais: desempenho superior do grupo participante nas cinco avaliações; taxa de aprovação simulada superior segundo a nota de corte institucional; e associação entre o volume de exercícios entregues e a nota média global nas avaliações. Os resultados sugerem que uma participação mais consistente está associada a melhor desempenho acadêmico, reforçando a relevância de estratégias de engajamento contínuo e acompanhamento sistemático da participação dos estudantes.

Palavras-chave: Ensino de Computação; Retenção Estudantil; Análise de Dados Educacionais; Apoio à Aprendizagem

TUTORING ENGAGEMENT AND ACADEMIC PERFORMANCE IN PROGRAMMING II: A QUANTITATIVE ANALYSIS

ABSTRACT: This study quantitatively analyzes the relationship between participation in the PET Eng Comp tutoring program at Ufes and student performance in Programming II,

[1] **Uso de Inteligência Artificial:** Foi utilizado o ChatGPT (GPT-5.6 Luna), da OpenAI, para revisão e aprimoramento da redação. A contribuição restringiu-se ao texto, sendo as sugestões avaliadas e revisadas pelos autores, responsáveis pelo conteúdo final.

comparing the grades of tutoring participants and non-participants throughout an academic semester. The results reveal three main findings: superior performance by the participating group across all five assessments; a higher simulated approval rate according to the institutional passing threshold; and an association between the number of submitted exercises and the overall average grade across assessments. The findings suggest that more consistent participation is associated with better academic performance, highlighting the relevance of strategies aimed at fostering continuous engagement and sustained student participation throughout the semester.

Keywords: Computer Science Education; Student Retention; Educational Data Analysis; Learning Support

1. INTRODUÇÃO

A evasão no ensino superior é agravada nas áreas de Computação pela dificuldade dos discentes com o rigor lógico e matemático, contribuindo para altos índices de reprovação e abandono precoce (HOED, 2016). Nesse contexto, a monitoria acadêmica constitui uma modalidade de ensino em grupo que potencializa a aprendizagem colaborativa e autorregulada (FRISON, 2016). O grupo PET do curso de Engenharia de Computação (PET Eng Comp) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) já investigou essa prática em disciplinas básicas de programação. Em Programação I, foram analisadas frequência e taxas de aprovação; em Programação II, foram apresentados dados preliminares de participação, sem análise quantitativa de sua relação com o desempenho (CARVALHO et al., 2024).

Dando continuidade a essa investigação, o presente trabalho realiza uma análise quantitativa da relação entre a participação nas monitorias e o desempenho acadêmico na disciplina de Programação II, ofertada aos estudantes do 2o. período dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Computação da Ufes. Para isso, são considerados três objetivos: (i) comparar a trajetória de desempenho entre participantes e não participantes; (ii) estimar a taxa de aprovação simulada de cada grupo; e (iii) analisar a relação entre o volume de atividades entregues e a nota média global.

2. METODOLOGIA

Este estudo adota abordagem quantitativa, de caráter documental e comparativo, com dados de 40 estudantes de Ciência da Computação e Engenharia de Computação matriculados em Programação II no semestre 2026/1. A análise considera sua participação nas atividades de monitoria do PET Eng Comp da Ufes. Os dados foram extraídos de uma planilha de acompanhamento, contendo, para cada estudante, identificado apenas pelo número de matrícula, as notas de cinco exercícios de reforço (E1 a E5), distribuídos e sincronizados ao conteúdo lecionado, e de cinco Exercícios Avaliativos oficiais (EA1 a EA5). Ausências de entrega foram tratadas como valor omisso (*missing*), e não como zero, para não distorcer as médias. Os estudantes foram classificados em participantes, com ao menos uma entrega de monitoria, e não participantes, sem nenhuma entrega no semestre.

A partir dessa classificação, foram calculadas três métricas: (i) trajetória de desempenho, dada pela média das notas EA de cada grupo em cada avaliação; (ii) taxa de aprovação simulada, considerando a média das cinco notas EA como 100% da avaliação e aplicando a nota de corte institucional de 7,0; e (iii) relação entre quantidade de envios e média global dos EA, mediante agrupamento em quatro faixas de engajamento — 0, 1–2, 3–4 e 5 exercícios entregues — e cálculo da média em cada faixa.

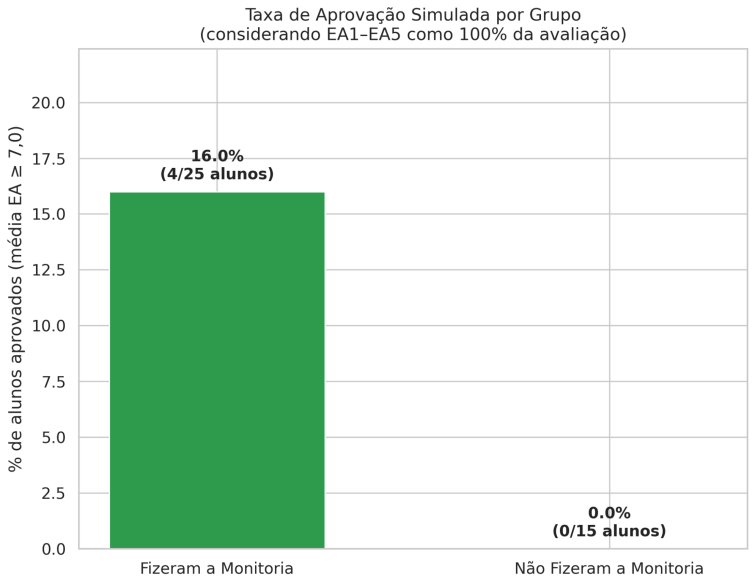
A diferença entre os grupos quanto à média individual das cinco avaliações (EA1–EA5) foi avaliada por meio do teste não paramétrico de Mann-Whitney U, adotado devido à distribuição não normal observada em um dos grupos, com tamanho de efeito estimado pelo *d* de Cohen. Todas as análises foram realizadas em Python, com as bibliotecas pandas, scipy e seaborn, adotando-se nível de significância de 5% ($\alpha = 0{,}05$).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Do total de 40 estudantes analisados, 25 (62,5%) entregaram ao menos um exercício de monitoria ao longo do semestre, enquanto 15 (37,5%) não registraram nenhuma entrega. A Figura 1 apresenta a taxa de aprovação simulada de cada grupo, considerando a média das cinco notas EA como 100% do método avaliativo do período e aplicando a nota de corte institucional de 7,0.

Como se observa, 16,0% dos estudantes do grupo participante (4 de 25) atingiriam a aprovação, contra nenhum estudante do grupo não participante (0 de 15). Os quatro estudantes que atingiram a nota de corte na simulação — com médias de 9,02, 8,44, 8,28 e 7,82 — pertencem integralmente ao grupo que participou da monitoria, coincidindo com a diferença observada entre os grupos no resultado final simulado. A diferença entre os grupos quanto à média individual das cinco avaliações também se mostrou estatisticamente significativa (teste de Mann-Whitney U; U = 294,5; p = 0,0014), com tamanho de efeito grande (*d* de Cohen = 1,05).

Figura 1 – Taxa de aprovação simulada por grupo (nota de corte 7,0)

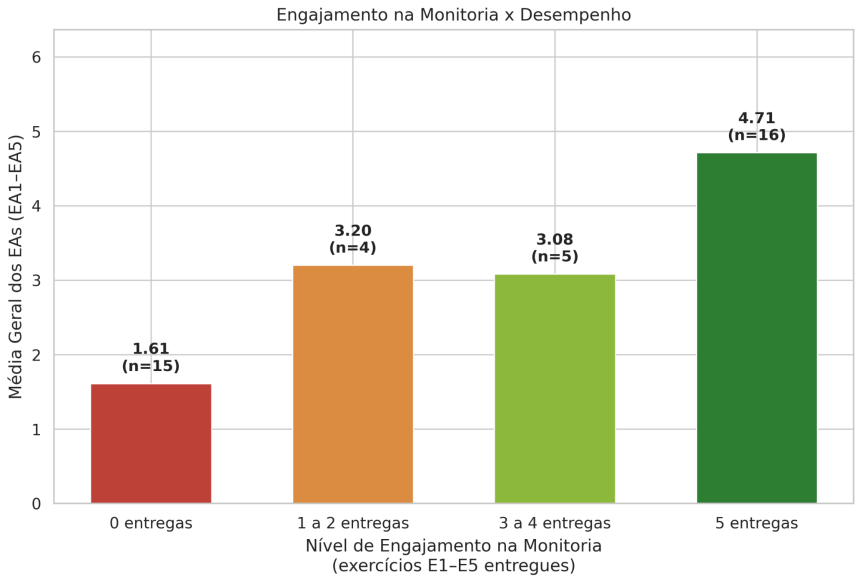


Fonte: Autoria própria (2026).

A trajetória de desempenho ao longo do semestre corrobora esse achado: a diferença de desempenho entre os grupos se manteve ao longo das cinco avaliações, variando de 4,44 contra 2,30 em EA1 a 4,90 contra 2,00 em EA5, sem sinais de convergência entre os grupos ao final do período. Esse padrão sugere que a diferença de desempenho entre os grupos não se concentra em um momento específico do semestre, mas se mantém ao longo das avaliações.

Por fim, analisou-se a relação entre o nível de participação nas atividades de monitoria e o desempenho acadêmico. A Figura 2 apresenta a média geral das notas dos exercícios avaliativos (EA) segundo o número de exercícios de monitoria entregues. Observa-se uma diferença expressiva entre os extremos de participação: a média foi de 1,61 entre os estudantes sem entregas (n = 15) e de 4,71 entre aqueles que entregaram os cinco exercícios (n = 16). Nas faixas intermediárias, as médias foram de 3,20 para 1 a 2 entregas (n = 4) e 3,08 para 3 a 4 entregas (n = 5). Embora os resultados indiquem diferenças de desempenho entre os níveis de participação, o padrão observado nas faixas intermediárias não permite caracterizar uma relação monotônica entre o número de entregas e a nota média.

Figura 2 – Nota média global segundo o nível de participação nas atividades de monitoria



Fonte: Autoria própria (2026).

4. CONCLUSÃO

Este trabalho analisou quantitativamente a relação entre a participação na monitoria do PET Eng Comp da Ufes e o desempenho na disciplina de Programação II, aprofundando análises anteriores do grupo com métricas diretas de participação e desempenho. Os resultados mostraram que: (i) o grupo participante apresentou desempenho superior nas cinco avaliações; (ii) a taxa de aprovação simulada foi de 16,0%, contra 0,0% dos não participantes;

e (iii) estudantes que entregaram os cinco exercícios apresentaram nota média quase três vezes superior à daqueles sem entregas, reforçando a associação observada entre participação e desempenho. Embora os resultados não permitam estabelecer relação causal, a monitoria constitui uma ação de ensino do PET que envolve os petianos como mediadores da aprendizagem, contribuindo para sua experiência em comunicação e mentoria. A sistematização de indicadores de participação e desempenho pode apoiar outros grupos PET na avaliação e aprimoramento de iniciativas semelhantes. Como limitações, destacam-se o reduzido tamanho amostral nas faixas intermediárias de participação e a ausência de acompanhamento longitudinal, que restringem a generalização dos resultados e a análise da evolução do engajamento ao longo de diferentes períodos. Estudos futuros poderão verificar a consistência dos padrões observados em outros contextos.

5. AGRADECIMENTOS

Nosso agradecimento ao PET-SESu/MEC (Programa de Educação Tutorial da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação) pelo suporte financeiro, e ao Departamento de Informática e Centro Tecnológico da Ufes pela colaboração e apoio contínuo nas diversas ações promovidas pelo Grupo.

6. REFERÊNCIAS

HOED, R. M. **Análise da evasão em cursos superiores: o caso da evasão em cursos superiores da área de Computação**. Brasília, DF: Universidade de Brasília, 2016. Disponível em: https://www.academia.edu/download/52247768/DISSERTACAO.pdf. Acesso em: 14 set. 2026.

FRISON, L. M. B. **Monitoria: uma modalidade de ensino que potencializa a aprendizagem colaborativa e autorregulada**. SciELO Brasil, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pp/a/WsS9BVxr8VXR796zcdDNcmM/#. Acesso em: 14 set. 2026.

CARVALHO, P. H. M.; SOUZA, A. N.; FERRI, E. T.; SALEME, E. S.; AMORIM, G. A. B.; SOUSA, H. P.; SARCINELLI, S. M.; GUIMARÃES, R. L. **Estudo de caso do impacto das monitorias no desempenho de estudantes em disciplinas básicas de programação na Ufes.** In: *Anais do SudestePET 2024*. 2024. Disponível em: https://sudestepet.pet.inf.ufes.br/docs/anais_sudestepet_2024.pdf. Acesso em: 14 set. 2026.